

## **BACCALAUREAT SESSION 2013**

### EXERCICE 1 :

3. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes les équations suivantes.

a)  $Z^2 - (1 + \sqrt{2})Z + \sqrt{2} = 0$

b)  $Z + \frac{1}{Z} = 1 \quad \quad \quad Z + \frac{1}{Z} = \sqrt{2}$

4. Soit P polynôme de la variable complexe Z tel que :

$$P(Z) = Z^4 - (1 + \sqrt{2})^3 + (2 + \sqrt{2})^2 - (1 + \sqrt{2})Z + 1.$$

a) Vérifier que pour tout Z non nul on a :

$$\frac{P(Z)}{Z} = (Z + \frac{1}{Z})^2 - (1 + \sqrt{2}) \left( Z + \frac{1}{Z} \right) + \sqrt{2}$$

b) En utilisant ce qui précède, résoudre l'équation  $P(Z) = 0$ .

### EXERCICE 2 :

Dans une ville, il existe deux lycées, l'un des garçons et l'autre des filles, chaque lycée a une classe de SBT<sub>1</sub>, une de SBT<sub>2</sub> et une de SBT<sub>3</sub>. Une bourse d'étude est offerte par la ville à six élèves pris parmi les élèves des six classes de terminales. Pour cela on choisit les six meilleurs élèves de chaque classe, soit un total de 36 élèves et les noms des six boursiers sont alors déterminés par tirages au sort parmi les 36 élèves.

Calculer la probabilité suivante :

- Pour que les 6 boursiers soient les 6 élèves de la SBT<sub>2</sub> garçons.
- Pour que les 6 boursiers soient des élèves de la SBT<sub>2</sub>.
- Pour que les 6 boursiers soient des filles.
- Pour que les 6 boursiers soient 3 filles et 3 garçons.
- Pour que parmi les 6 boursiers, il ait moins de 3 garçons.

### EXERCICE 3 : Problème

1. Soit la fonction numérique g définie sur  $]0 ; +\infty[$  par  $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$

- Etudier le sens de variation de g et calculer g(1).
- En déduire le signe de g(x).

2. Soit f la fonction numérique définie sur  $]0 ; +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{\ln x}{x} + 2 - x$

- Déterminer les limites de f en 0 et en  $+\infty$ .

- b) Calculer  $f'(x)$
  - c) Montrer que  $f'(x)$  a le signe de  $g(x)$ / En déduire le tableau de variation des variations de  $f$ .
  - d) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet deux solutions ;  $x_1$  et  $x_2$  ; donner en justifiant, un encadrement d'amplitude 0,1 de chacune d'elle.
5. On note (C) la représentation graphique de  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 4cm.
- a) Montrer que la droite (D) d'équation  $y = -x + 2$  est une asymptote à (C).
  - b) Etudier la position de (C) par rapport à (D).
  - c) Déterminer les coordonnées du point A de (C) où la tangente est parallèle à (D).
  - d) Tracer (C) et (D) dans le même repère  $(o ; \vec{i}, \vec{j})$ .